

MAT1620 - 2026-II
YAZMIN RIVERA N.
Sec 11 y 12

Contenido

1. Integrales Impropias y series.

   OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

   Introducir el concepto de integrales impropias y series de potencias. Analizar la convergencia de series numéricas y de potencias.

2. Funciones de varias variables.

   OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

   Introducir vectores y sistemas coordenados. Estudiar comportamiento de funciones reales de varias variables.

3. Integrales múltiples.

   OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

   Extender el concepto de integral definida a funciones dos y tres variables.

Textos Guía:

1. Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición
2. Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición.

Capítulo 2

Funciones de varias variables.

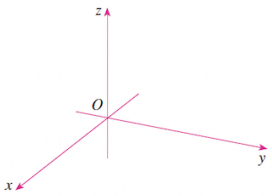
OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

Introducir vectores y sistemas coordenados. Estudiar comportamiento de funciones reales de varias variables.

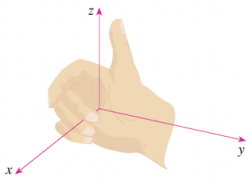
Clase 14:

Sistemas tridimensionales de coordenadas

Para localizar un punto en el espacio, se requieren tres números. Se representa cualquier punto en el espacio mediante una terna ordenada (a, b, c) de números reales. A fin de representar puntos en el espacio, se elige primero un punto fijo O (el origen) y tres rectas que pasan por O que son perpendiculares entre sí, llamadas ejes de coordenadas y marcadas como eje x, eje y y eje z.

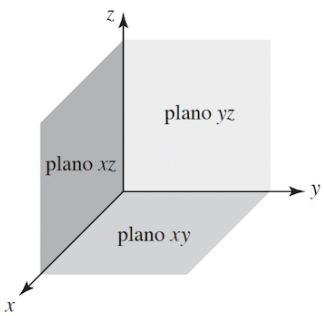


La dirección del eje z se determina mediante la regla de la mano derecha, como se ilustra en la siguiente imagen.



Los tres ejes de coordenadas determinan los tres planos coordenados ilustrados a continuación.

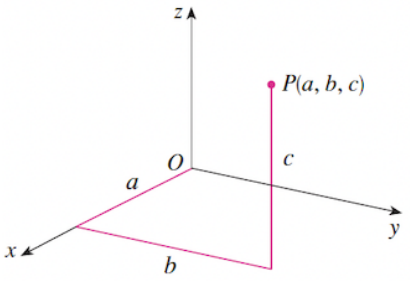
1. el plano xy es el plano que contiene los ejes x y y;
2. el plano yz contiene los ejes y y z;
3. el plano xz contiene los ejes x y z.



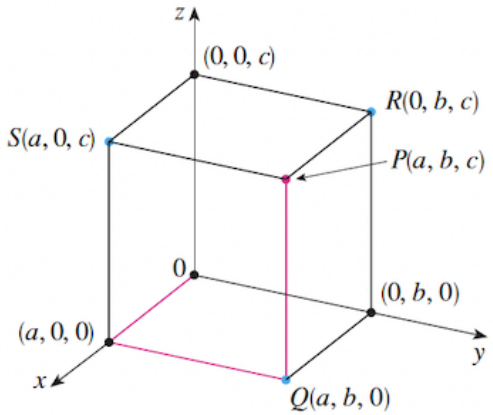
Estos tres planos coordenados dividen el espacio en ocho partes, llamados octantes. El primer octante, en primer plano, se determina mediante los ejes positivos.

Ahora si P es cualquier punto en el espacio, sea a la distancia (dirigida) del plano yz a P, sea b la distancia del plano xz a P y sea c la distancia del plano xy a P. Se representa el punto P mediante la terna ordenada (a, b, c) de números reales y se llaman a a, b y c las coordenadas de P; a es la coordenada x, b es la coordenada y y c es la coordenada z.

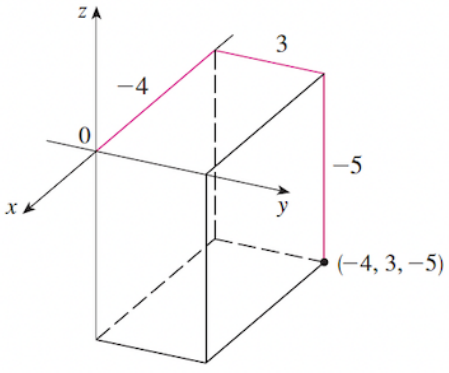
Para localizar el punto (a, b, c) se puede empezar en el origen O y moverse a unidades a lo largo del eje x, luego b unidades paralelas al eje y y luego c unidades paralelas al eje z. Esto es,

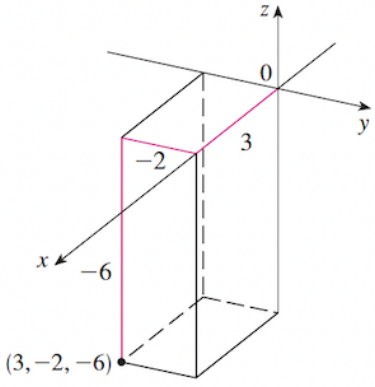


El punto $P(a, b, c)$ determina una caja rectangular como vemos en la siguiente figura.



Si se traza una perpendicular de P al plano xy, se obtiene un punto Q con coordenadas $(a, b, 0)$ conocido como proyección de P en el plano xy. De manera similar, $R(0, b, c)$ y $S(a, 0, c)$ son las proyecciones de P sobre el plano yz y el plano xz, respectivamente. **Ejemplo:**





El producto cartesiano

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) |\ x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

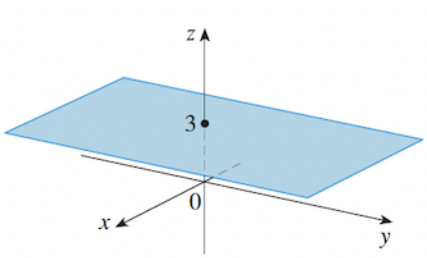
es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales y se denota por $\mathbb{R}^3$.

Hemos dado una correspondencia uno a uno entre los puntos P en el espacio y las ternas ordenadas (a, b, c) en $\mathbb{R}^3$. Se denomina sistema tridimensional de coordenadas rectangulares.
En geometría analítica tridimensional, una ecuación en x, y y z representa una superficie en $\mathbb{R}^3$.

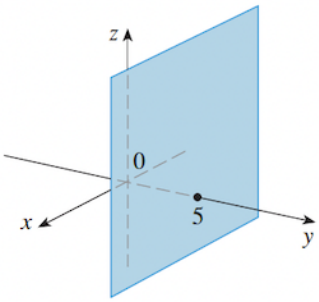
Ejemplo:

¿Qué superficies en $\mathbb{R}^3$ están representadas por las siguientes ecuaciones?

1. $z = 3$
2. $y = 5$
3. $x = 2$



a) $z = 3$, un plano en $\mathbb{R}^3$



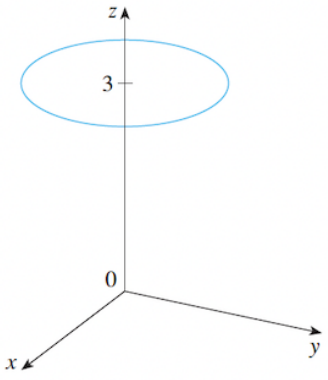
b) $y = 5$, un plano en $\mathbb{R}^3$

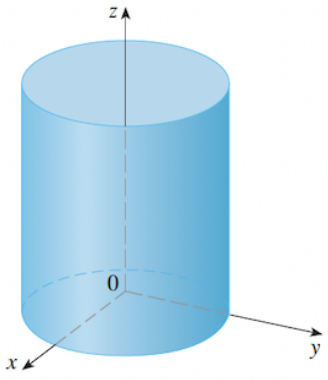
Ejemplo:

1. ¿Qué puntos (x, y, z) satisfacen las ecuaciones

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{y} \quad z = 3$$

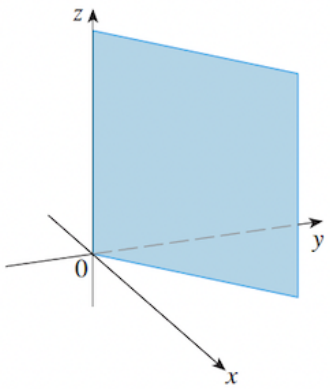
2. ¿Qué representa la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ como una superficie en $\mathbb{R}^3$?





Ejemplo:

Describa y bosqueje la superficie en $\mathbb{R}^3$ representada por la ecuación $y = x$.



Fórmula de distancia en tres dimensiones

La distancia $|P_1P_2|$ entre los puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es

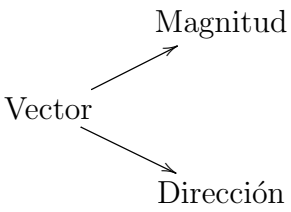
$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Ejemplo: La distancia del punto $P(2, -1, 7)$ al punto $Q(1, -3, 5)$ es

$$|PQ| = \sqrt{(1-2)^2 + (-3+1)^2 + (5-7)^2} = \sqrt{1+4+4} = 3.$$

Vectores

Los científicos emplean el término vector para indicar una cantidad que tiene magnitud y dirección.

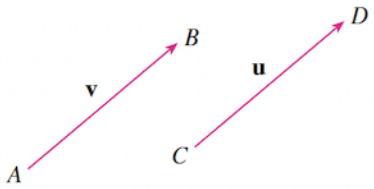


Un vector se representa geométricamente mediante una flecha o un segmento de recta dirigido. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector y la flecha apunta en la dirección del vector.



Un vector se denota por medio de una letra en negrita $\mathbf{v}$ o escribiendo una flecha sobre la letra $\vec{v}$.

Por ejemplo, suponga que una partícula se mueve a lo largo de un segmento de recta del punto A al punto B. El vector de desplazamiento $\mathbf{v}$ correspondiente, mostrado en la siguiente figura, tiene punto inicial A (la cola) y punto terminal B (la punta) y esto se indica escribiendo $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$.



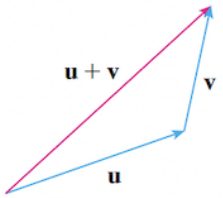
Si otro vector $\mathbf{u} = \overrightarrow{CD}$ tiene la misma longitud y la misma dirección que $\mathbf{v}$ aun cuando está en diferente posición. Se dice que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son equivalentes (o iguales) y se escribe $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.

El vector cero, denotado por $\mathbf{0}$, tiene longitud 0. Es el único vector sin dirección específica.

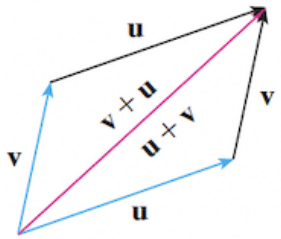
Definición de suma vectorial:

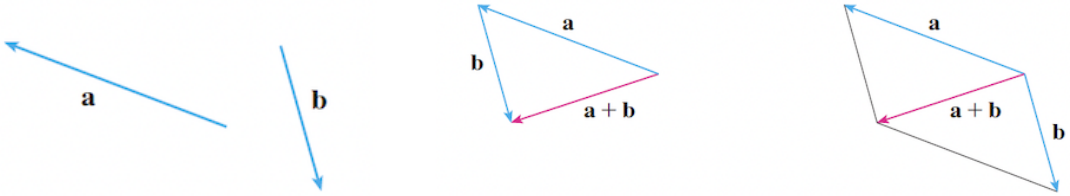
Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores colocados de modo que el punto inicial de $\mathbf{v}$ esté en el punto terminal de $\mathbf{u}$, entonces la suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es el vector del punto inicial de $\mathbf{u}$ al punto terminal de $\mathbf{v}$.

A esta definición a veces se llama ley del triángulo.



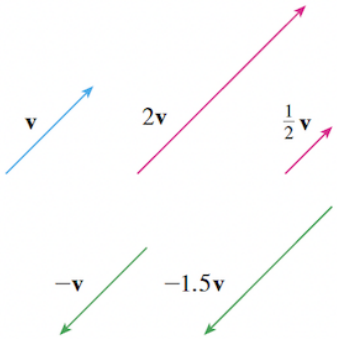
Otra forma de construir la suma: si se colocan $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de modo que empiecen en el mismo punto, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está a lo largo de la diagonal del paralelogramo con $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como lados. (Esto se llama ley del paralelogramo.)





Definición de multiplicación por un escalar

Si c es un escalar y $\mathbf{v}$ es un vector, entonces el múltiplo escalar $c\mathbf{v}$ es el vector cuya longitud es $|c|$ multiplicado por la longitud de $\mathbf{v}$ y cuya dirección es la misma que $\mathbf{v}$ si $c > 0$ y es opuesta a $\mathbf{v}$ si $c < 0$. Si $c = 0$ o $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

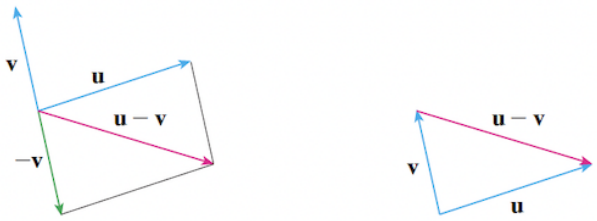


Dos vectores no cero son paralelos si son múltiplos escalares entre sí.

El vector $-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$ tiene la misma longitud que $\mathbf{v}$, pero apunta en la dirección opuesta. Se le llama negativo de $\mathbf{v}$.

Por la diferencia $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ de dos vectores se entiende

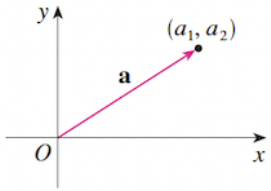
$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}).$$



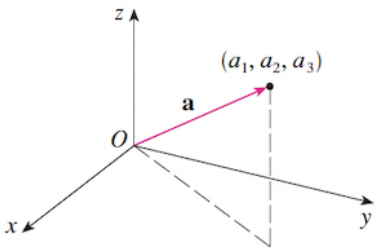
Componentes

Para ciertos propósitos es mejor introducir un sistema de coordenadas y tratar a los vectores algebraicamente.

Si se coloca el punto inicial de un vector $\mathbf{a}$ en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares, entonces el punto terminal de $\mathbf{a}$ tiene coordenadas de la forma (a_1, a_2) o (a_1, a_2, a_3), lo cual depende de si el sistema de coordenadas es de dos o tres dimensiones.



$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$



$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$

Estas coordenadas se llaman componentes de **a** y se escriben

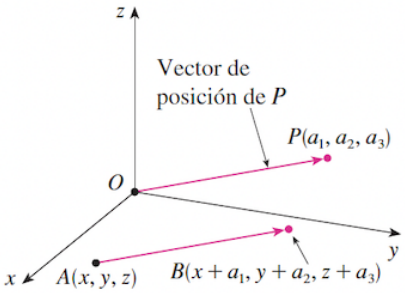
$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle \quad \text{o} \quad \mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$$

Notación: Vector $\longrightarrow \mathbf{a} \longrightarrow \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$

Punto $\longrightarrow a \longrightarrow (a_1, a_2, a_3)$

Dados los puntos $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$, el vector **a** con representación $\overrightarrow{AB}$ es

$$\mathbf{a} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$



Ejemplo:

Encuentre el vector representado por el segmento de recta dirigido con punto inicial $A(2, -3, 4)$ y punto terminal $B(-2, 1, 1)$.

Definición:

La magnitud o longitud del vector **v** es la longitud de cualquiera de sus representaciones, y se denota por el símbolo $|\mathbf{v}|$ o $||\mathbf{v}||$.

La longitud del vector bidimensional $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ es

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

La longitud del vector tridimensional $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ es

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Sea $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ entonces:

1. La suma algebraica esta dada por

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle$$

2. La diferencia algebraica esta dada por

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle$$

3. El producto por un escalar $c \in \mathbb{R}$ esta dado por

$$c\mathbf{a} = \langle ca_1, ca_2 \rangle$$

De manera similar, se obtienen las opereciones anteriores para vectores en tres dimensiones.

Ejemplo:

Si $\mathbf{a} = \langle 4, 0, 3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle -2, 1, 5 \rangle$, encuentre $|\mathbf{a}|$ y los vectores $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $3\mathbf{b}$ y $2\mathbf{a} + 5\mathbf{b}$

Notación:

Denotemos por V_2 el conjunto de todos los vectores en dos dimensiones y con V_3 el conjunto de los vectores en tres dimensiones. De manera más general, consideramos el conjunto V_n de todos los vectores n-dimensionales. Un vector n-dimensional es una n-ada ordenada:

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$$

donde $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son números reales llamados las componentes de $\mathbf{a}$.

Propiedades de vectores

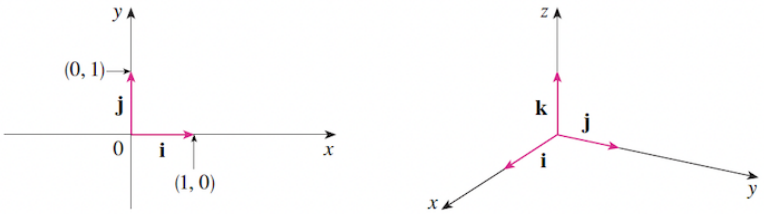
Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores en V_n y c y d son escalares, entonces

1. $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$
2. $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$
3. $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$
4. $\mathbf{a} + (\mathbf{-a}) = \mathbf{0}$
5. $c(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c\mathbf{a} + c\mathbf{b}$
6. $(c + d)\mathbf{a} = c\mathbf{a} + d\mathbf{a}$
7. $(cd)\mathbf{a} = c(d\mathbf{a})$
8. $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$

Vectores base estándar o vectores canónicos

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle \qquad \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle \qquad \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ tienen longitud 1 y apuntan en las direcciones de los ejes positivos x, y y z. De manera similar, en dos dimensiones, se definen $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{j} = \langle 0, 1, \rangle$.



Notemos que para cualquier vector $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \in \mathbb{R}^3$ se tiene que

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}.$$

Vector Unitario

Un vector unitario es un vector cuya longitud es 1

Ejemplos de algunos vectores unitarios son: $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

si $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, entonces el vector unitario que tiene la misma dirección que $\mathbf{a}$ es

$$\mathbf{u} = \frac{1}{|\mathbf{a}|}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}.$$

Ejemplo:

Encuentre el vector unitario en la dirección del vector $2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

Clase 15:

Producto Punto

Definición:

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el producto punto (o producto escalar o producto interno) de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es el número $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ dado por

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Propiedades del producto punto:

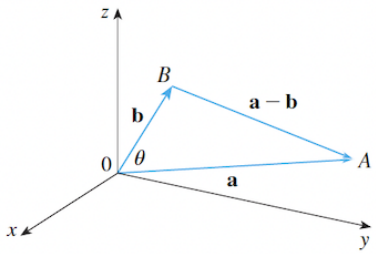
Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ y $\mathbf{c} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$ son vectores en V_3 y c es un escalar, entonces

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$
2. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
3. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$
4. $(c\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = c(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot (c\mathbf{b})$
5. $\mathbf{0} \cdot \mathbf{a} = 0$

Teorema:

Si θ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos(\theta)$$



Ejemplo:

Si los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ tienen longitud 4 y 6 y el ángulo entre ellos es $\frac{\pi}{3}$ encuentre $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

Corolario:

Si θ es el ángulo entre los vectores no cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, entonces

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$$

Ejemplo:

Determine el ángulo entre los vectores $\mathbf{a} = \langle 2, 2, -1 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 5, -3, 2 \rangle$.

Definición:

Los vectores no cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ se llaman perpendiculares u ortogonales si el ángulo entre ellos es $\theta = \frac{\pi}{2}$

El vector cero, $\mathbf{0}$, es considerado perpendicular a todos los vectores.

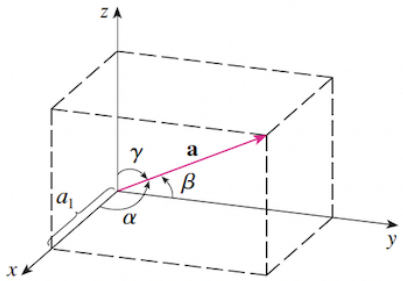
Dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son ortogonales si y sólo si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

Ejemplo:

Demuestre que $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ es perpendicular a $5\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

Ángulos y cosenos directores

Los ángulos directores de un vector $\mathbf{a}$ diferente de cero son los ángulos α, β y γ (en el intervalo $[0, \pi]$) que a forma con los ejes positivos x, y y z.



Los cosenos de estos ángulos directores, $\cos(\alpha)$, $\cos(\beta)$ y $\cos(\gamma)$, se llaman cosenos directores de un vector $\mathbf{a}$. Si se emplea el corolario anterior con $\mathbf{i}$ en lugar de $\mathbf{b}$, obtenemos

$$\cos(\alpha) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}}{|\mathbf{a}||\mathbf{i}|} = \frac{a_1}{|a|}$$

De manera análoga se obtienen

$$\cos(\beta) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{j}}{|\mathbf{a}||\mathbf{j}|} = \frac{a_2}{|a|} \quad \text{y} \quad \cos(\gamma) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{k}}{|\mathbf{a}||\mathbf{k}|} = \frac{a_3}{|a|}$$

Notemos que con lo anterior

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle |\mathbf{a}| \cos(\alpha), |\mathbf{a}| \cos(\beta), |\mathbf{a}| \cos(\gamma) \rangle = |\mathbf{a}| \langle \cos(\alpha), \cos(\beta), \cos(\gamma) \rangle$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{|\mathbf{a}|}\mathbf{a} = \langle \cos(\alpha), \cos(\beta), \cos(\gamma) \rangle$$

la cual dice que los cosenos directores de $\mathbf{a}$ son las componentes del vector unitario en la dirección de $\mathbf{a}$.

Ejemplo:

Encuentre los ángulos directores del vector $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 3 \rangle$.

Producto Cruz

Definición:

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el producto cruz (o producto vectorial) de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \langle a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1 \rangle.$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

Ejemplo:

Si $\mathbf{a} = \langle 1, 3, 4 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 2, 7, -5 \rangle$ calcule $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

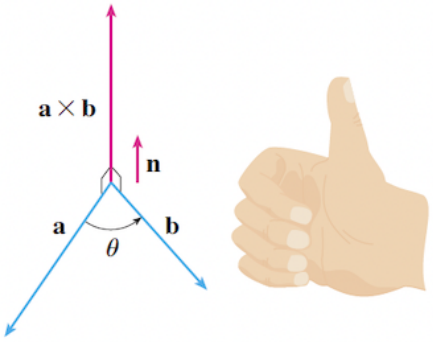
Ejemplo:

Demuestre que $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ para cualquier $\mathbf{a}$ en V_3.

Teorema:

El vector $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es ortogonal a $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ se representan mediante segmentos de recta dirigidos con el mismo punto inicial, entonces el teorema anterior dice que el producto cruz $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ apunta en una dirección perpendicular al plano de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Resulta que la dirección de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ está dada por la regla de la mano derecha.



Ahora que se conoce la dirección del vector $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, lo último que se necesita para completar su descripción geométrica es su longitud $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$.

Teorema:

Si θ es el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, de modo que $0 \leq \theta \leq \pi$, entonces

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \operatorname{sen}(\theta)$$

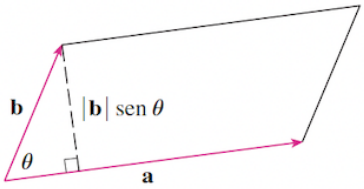
Como un vector se determina por completo mediante su magnitud y dirección, ahora se puede decir que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es el vector que es perpendicular a $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, cuya orientación se determina por la regla de la mano derecha, y cuya longitud es $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\,\text{sen}(\theta)$.

Corolario:

Dos vectores no cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$

Interpretación Geométrica: Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ se representan mediante segmentos de recta dirigidos con el mismo punto inicial, entonces determinan un paralelogramo con base $|\mathbf{a}|$, altitud $|\mathbf{b}|\,\text{sen}(\theta)$ y área

$$A = |\mathbf{a}|(|\mathbf{b}|\,\text{sen}(\theta)) = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$$



Así que,

La longitud del producto cruz $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ es igual al área del paralelogramo determinado por $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$.

Ejemplo:

Encuentre un vector perpendicular al plano que pasa por los puntos $P(1, 4, 6)$, $Q(-2, 5, -1)$ y $R(1, -1, 1)$.

Ejemplo:

Encuentre el área del triángulo con vértices $P(1, 4, 6)$, $Q(-2, 5, -1)$ y $R(1, -1, 1)$.

Note que:

$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$	$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$	$\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$
$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$	$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}$	$\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$

Teorema:

Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores y c es un escalar, entonces

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
2. $(c\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = -c(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (c\mathbf{b})$
3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$
4. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$
5. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$
6. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$

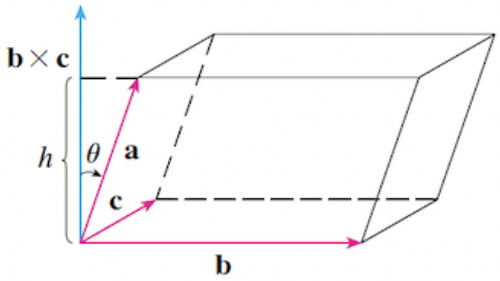
Productos triples

El producto $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$ se denomina triple producto escalar de los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. El triple producto escalar se puede escribir como un determinante. Esto es,

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Interpretación Geométrica: Consideremos el paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. El área de la base del paralelogramo es $A = |\mathbf{b}\times\mathbf{c}|$. Si θ es el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}\times\mathbf{c}$, entonces la altura h del paralelepípedo es $h = |\mathbf{a}||\cos(\theta)|$. (Se debe usar $|\cos(\theta)|$ en lugar de $\cos(\theta)$ en caso de que $\theta > \frac{\pi}{2}$). Por tanto, el volumen del paralelepípedo es

$$V = Ah = |\mathbf{b}\times\mathbf{c}||\mathbf{a}||\cos(\theta)| = |\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})|$$



Así que,

El volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es la magnitud de su triple producto escalar:

$$V = |\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})|$$

⚠ Si el volumen del paralelepípedo determinado por $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es 0, entonces los vectores deben estar en el mismo plano; es decir, son coplanares.

Ejemplo:

Demuestre que los vectores $\mathbf{a} = \langle 1, 4, -7\rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -1, 4\rangle$ y $\mathbf{c} = \langle 0, -9, 18\rangle$ son coplanares.

Clase 16:

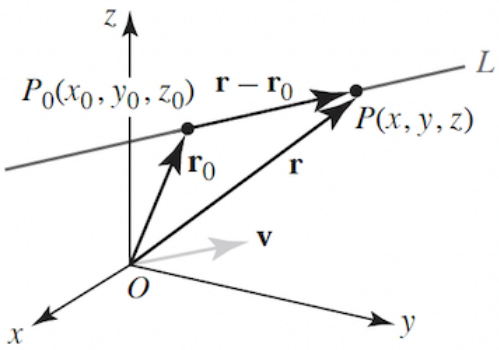
Ecuaciones de rectas

Una recta L en el espacio tridimensional se determina cuando se conoce un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ sobre L y la dirección ($\mathbf{v}$) de L.

Ecuación Vectorial: A través del punto P_0 pasa sólo una recta L paralela al vector dado $\mathbf{v}$. Suponga que $P(x, y, z)$ es cualquier punto sobre la recta. Si $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$ y $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ son los vectores de posición de P y P_0, entonces debido a que $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ es paralelo al vector $\mathbf{v}$ existe una escalar t tal que $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{v}$. Esto proporciona una ecuación vectorial

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$$

de la recta L.



Al emplear componentes, $\mathbf{r} = \langle x, y, z\rangle$, $\mathbf{r}_0 = \langle x_0, y_0, z_0\rangle$ y $\mathbf{v} = \langle a, b, c\rangle$ notemos que la anterior ecuación es igual a

$$\langle x, y, z\rangle = \langle x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct\rangle \tag{2.1}$$

El escalar t se denomina parámetro y el vector $\mathbf{v}$ distinto de cero recibe el nombre de vector direccional; las componentes a, b y c del vector direccional $\mathbf{v}$ se llaman números directores de L.

Ecuaciones paramétricas: Al igualar las componentes en (2.1) obtenemos

$$x = x_0 + at,\ \ y = y_0 + bt,\ \ z = z_0 + ct \tag{2.2}$$

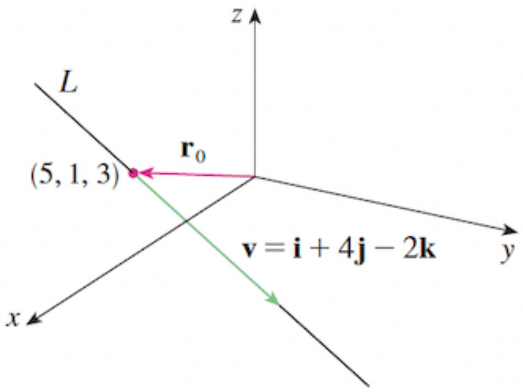
Las ecuaciones anteriores se llaman ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por P_0

La recta L completa, que se extiende indefinidamente en ambas direcciones, se obtiene al permitir que el parámetro t aumente de $-\infty$ a ∞; en otras palabras, el intervalo del parámetro es $(-\infty, \infty)$. Si el parámetro t se restringe a un intervalo cerrado $[t_0, t_1]$, entonces cuando t aumenta (2.2) define un segmento de recta que empieza en el punto que corresponde a t_0 y termina en el punto correspondiente a t_1.

Ejemplo:

1. Encuentre la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por el punto $(5, 1, 3)$ y es paralela al vector $\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

2. Encuentre otros dos puntos sobre la recta.



En general, si un vector $\mathbf{v} = \langle a, b, c \rangle$ se emplea para describir la dirección de una recta L, entonces los números a, b y c se llaman números directores de L. Puesto que se podría usar cualquier vector paralelo a $\mathbf{v}$ se ve que tres números cualesquiera proporcionales a a, b y c se podrían usar también como un conjunto de números directores para L.

Ecuaciones simétricas: Si ninguna de las literales a, b o c es 0, se puede resolver cada una de estas ecuaciones para t, igualar los resultados y obtener

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \tag{2.3}$$

Estas ecuaciones se llaman ecuaciones simétricas de L.


Si una de las literales a, b o c es 0, se puede eliminar a t. Por ejemplo, si $a = 0$, se podrían escribir las ecuaciones de L como

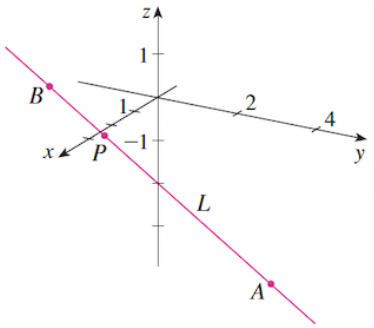
$$x = x_0, \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Esto significa que L yace en el plano vertical $x = x_0$.

Ejemplo:

1. Encuentre las ecuaciones paramétricas y las simétricas de la recta que pasa a través de los puntos $A(2, 4, -3)$ y $B(3, -1, 1)$.

2. ¿En qué punto interseca esta recta el plano xy?



En general, se sabe de la (2.1) que la ecuación vectorial de una recta que pasa por (la punta del) vector $\mathbf{r}_0$ en la dirección de un vector $\mathbf{v}$ es $\mathbf{r} = \mathbf{r}0 - t\mathbf{v}$. Si la recta pasa también por (la punta de) $\mathbf{r}_1$, entonces se puede tomar $v = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0$ y, por tanto, su ecuación vectorial es

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0) = (1 - t)\mathbf{r}_0 + t\mathbf{r}_1$$

El segmento de recta de $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{r}_1$ se determina mediante el intervalo paramétrico $0 \leq t \leq 1$.

El segmento de recta de $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{r}_1$ se determina mediante la ecuación vectorial

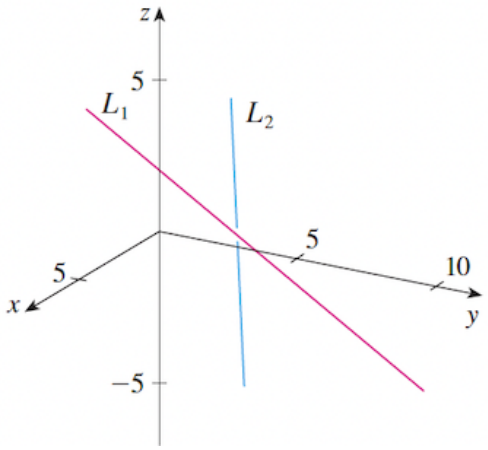
$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\mathbf{r}_0 + t\mathbf{r}_1 \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

Ejemplo:

Demuestre que las rectas L_1 y L_2con ecuaciones paramétricas

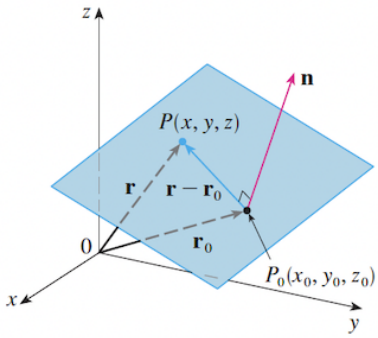
$$x = 1 + t,\ y = -2 + 3t,\ z = 4 - t$$
$$x = 2s,\ y = 3 + s,\ z = -3 + 4s$$

son rectas oblicuas; es decir, no se intersecan y no son paralelas (y, por tanto, no pertenecen al mismo plano).



Planos

Un plano en el espacio se determina por un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ en el plano y un vector $\mathbf{n}$ que es ortogonal al plano. Este vector ortogonal $\mathbf{n}$ se llama vector normal.



Sea $P(x, y, z)$ un punto arbitrario en el plano, y sean $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{r}$ los vectores de posición de P_0 y P. Entonces el vector $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ se representa por $\overrightarrow{P_0P}$. El vector normal $\mathbf{n}$ es ortogonal a todo vector en el plano dado. En particular, $\mathbf{n}$ es ortogonal a $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ y, por tanto, se tiene

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0 \tag{2.4}$$

lo cual se puede escribir como

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0$$

Las dos ecuaciones anteriores se denominan ecuación vectorial del plano.

Para obtener una ecuación escalar del plano, se escribe$\mathbf{n}] = \langle a, b, c\rangle$, $\mathbf{r} = \langle x, y, z\rangle$ y $\mathbf{r}_0 = \langle x_0, y_0, z_0\rangle$. Entonces la ecuación vectorial se transforma en

$$\langle x, y, z\rangle \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0\rangle = 0$$

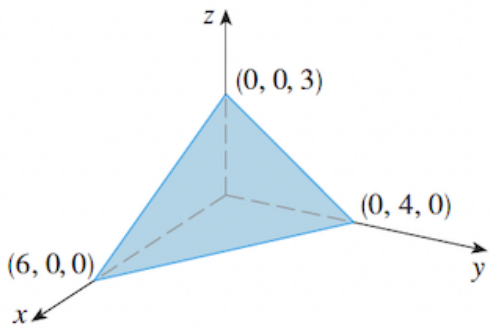
o equivalentemente

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \tag{2.5}$$

La anterior ecuación se conoce como ecuación escalar del plano que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ con vector normal $\mathbf{n} = \langle a, b, c\rangle$.

Ejemplo:

Encuentre una ecuación del plano que pasa por el punto $(2, 4, -1)$ con vector normal $\mathbf{n} = \langle 2, 3, 4\rangle$. Determine las intersecciones con los ejes y bosqueje el plano.



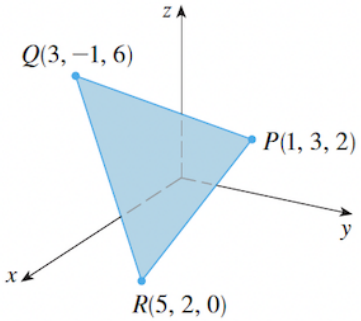
Notemos que si reordenamos los términos en (2.5), se puede reescribir la ecuación de un plano como

$$ax + by + cz + d = 0$$

donde $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$. La anterior ecuación se llama ecuación lineal en x, y, y z.

Ejemplo:

Encuentre una ecuación del plano que pasa por los puntos $P(1, 3, 2)$, $Q(3, -1, 6)$ y $R(5, 2, 0)$.

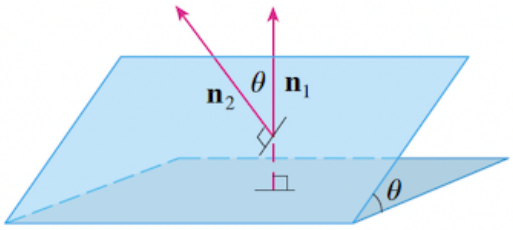


Ejemplo:

Encuentre el punto en el cual la recta con ecuaciones paramétricas $x = 2+3t$, $y = -4t$, $z = 5+t$ interseca al plano $4x + 5y - 2z = 18$.

Dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos.

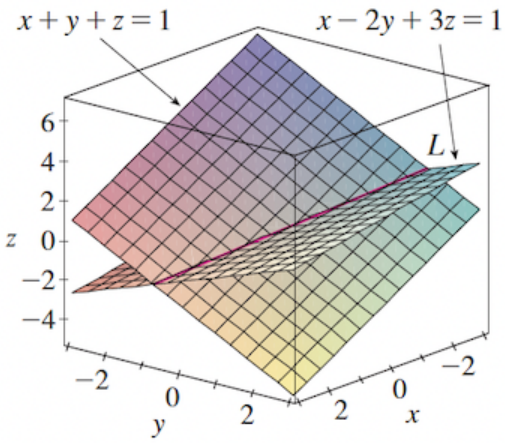
Si dos planos no son paralelos, entonces se intersecan en una recta y el ángulo entre los dos planos se define como el ángulo agudo entre sus vectores normales.



Ejemplo:

1. Encuentre el ángulo entre los planos $x + y + z = 1$ y $x - 2y + 3z = 1$.

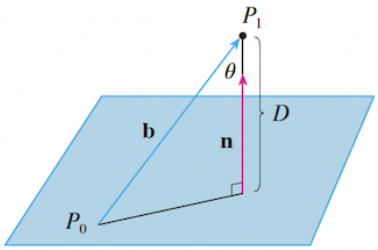
2. Obtenga las ecuaciones simétricas para la recta de intersección L de estos dos planos.



Distancia de un punto a un plano

La fórmula para la distancia D de un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ al plano $ax + by + cz + d = 0$ está dada por

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$



Ejemplo:

Encuentre la distancia entre los planos paralelos $10x + 2y - 2z = 5$ y $5x + y - z = 1$.

Ejemplo:

Las rectas

$$L_1 : x = 1 + t,\ y = -2 + 3t,\ z = 4 - t$$
$$L_2 : x = 2s,\ y = 3 + s,\ z = -3 + 4s$$

son oblicuas. Encuentre la distancia entre ellas.

Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."